Модуль: отчёты и выгрузки

1. Назначение и границы

Ключевые показатели, распределение взаимодействий по этапам, выгрузки Excel/JSON и PDF-руководства. Читает данные взаимодействий, ничего в них не меняет. Не делает: не изменяет этапы и карточки; не является источником истины — источник в модуле взаимодействий.

2. Сценарии использования

- Отчёт по этапам и продуктам за период.
- Фильтрация по роли: руководитель видит всех, KAM — только свои взаимодействия.
- Выгрузка в Excel с корректной кириллицей; выгрузка JSON.
- Отказ: пустой период → пустой отчёт с явным нулём, а не ошибка.

3. Контракт

`/api/reports/*`, `/api/reports/export/*`. Колонки отчёта каноничны и общие с фронтендом: `config/report_columns.json` (синхронизация — `scripts/sync_report_columns.py`).

4. Данные

Собственных таблиц нет: агрегаты считаются по взаимодействиям. Кэш агрегатов — Redis/KeyDB (`services/report_cache.py`); при недоступности кэша считается напрямую.

5. Права

Область видимости отчёта зависит от роли (`tests/test_report_scope.py`): руководитель — все, KAM — только свои. Это проверяется тестом, а не соглашением.

6. Зависимости

Исходящие: БД, кэш, `openpyxl`/`python-pptx`-стек выгрузок. Входящие: `api.reports`, страница `ReportPage`.

7. Конфигурация

Redis-параметры (`REDIS_URL`), лимиты выгрузок. При отключённом кэше отчёты работают медленнее, но корректно.

8. Сборка и отладка

```
python -m pytest tests/test_report_columns.py tests/test_report_scope.py -q
python -m pytest tests/test_excel_export_cyrillic.py -q
```

9. Тесты

`test_report_columns.py` (канонический набор колонок), `test_report_scope.py` (роль → видимость), `test_excel_export_cyrillic.py` (кириллица в Excel), `test_json_export.py`, `test_pdf_layout.py`, `test_guide_pdf.py`.

10. Наблюдаемость

Логи кэша и выгрузок; аудит не пишется (операция чтения). Ошибки: `report_scope_denied`, `export_failed`.

11. Ограничения и готовность

- Отчёты считаются по запросу: на больших объёмах нужен кэш.
- Нет конструктора произвольных отчётов.
- Готовность: область видимости покрыта тестом; кириллица не ломается в Excel.